

刘元杰

2844169590@qq.com · 13115718038 · 微信 vuca335507 · 现居杭州

个人主页 · GitHub · ORCID · arXiv · 随时到岗

求职意向：等离子体理论模拟研究员 | 等离子体加热与诊断系统研究员/工程师

教育背景

天津商业大学 · 自动化信息工程学院 **2020.09 – 2024.06**

自动化与人工智能方向 · 工学学士

- 相关课程：线性代数、概率统计、数理逻辑、系统架构；以自学方式补充理论物理与磁约束聚变基础。

研究概况

- 独立研究者，围绕磁约束聚变开展工程化研究：以 Go 实现 HUSHFUSION Forge 电磁线圈设计闭环（磁镜位形的真空静磁学建模、等预算自动搜索、独立 Python 复核），以 Python / JAX 搭建 fusion-sim 聚变数字仿真工作台（TORAX / Gym-TORAX 输运仿真与 gym-μ-FRC 控制环境）；并以第一作者撰写 arXiv 预印本（DIAP）。
- 面向磁镜–仿星器耦合位形的理论模拟与诊断数据链路，能力集中在磁场位形建模与优化、输运与控制仿真、数值实验门禁与可复现验证、工程化实现（Go / Python / JAX），以及预印本与技术文档写作。

聚变研究项目

HUSHFUSION Forge · 电磁线圈设计闭环 *Go, Python（独立复核）, 磁镜位形*

- **问题：** 聚变装置线圈设计依赖手工迭代，单次实验只产出一个设计，设计知识无法被后续复用。
- **方法：** 构建「参数化设计 → 磁场物理 → 目标函数 → 搜索 → 设计注册表 → 设计规则」闭环；磁场用圆环电流闭式解（完全椭圆积分 AGM）与独立分段 Biot–Savart 交叉验证；目标函数含场强、镜比、可用场体积、纹波、造价与约束罚；人工基线为 Helmholtz 中央室 + 镜喉（中场平均场 1.0 T）。
- **验证：** Phase 0 等预算实验 12,001 条记录（4 方法 × 3 seed × 1,000 次评估，纯计算 5.5 s）；机器最优 score 1.381419 vs 人工基线 −0.290571，$\Delta = +1.672$，3/3 seed 全胜；加入导体净空约束（≥ 0.05 m）后 $\Delta = +1.2395$、可行记录 7,221/12,001；23 道验收门 + 跨语言 oracle 交叉校验。
- **边界：** v0.1 结论限于真空静磁场设计，不含等离子体压强、抗磁性、平衡与有限 β。

fusion-sim · 聚变数字仿真工作台 *Python, JAX, TORAX, Gymnasium*

- **问题：** 验证现有 AI 仿真栈的本机可运行性，并判断自研物理模型能否做成可训练、可验证的控制问题。
- **方法：** A 线跑通 TORAX（可微 1-D 输运）+ Gym-TORAX（Gymnasium 控制环境）+ ITER ramp-up；B 线实现 gym-μ-FRC v0（μ 动力学 TD1–TD21、FRC 窗口 FC11b/FC5b、RMF 代价、RL 环境）；与 Lean 4 形式化逐条对齐、$\mu \to 0$ 极限回归、多 seed 与穷举参考解对照。
- **验证：** `make test` 门禁（5 seeds × 400 回合训练 + 对照 + 穷举参考）；门齿测试注入缺陷（μ 忽略 η 得 7 条红，`close_step` 偏一步得 1 条红），复原后全绿；钉住 jax/jaxlib 0.4.38、torax 1.0.3、gymtorax 1.0.0。
- **边界：** 不含实验数据、不做实验拟合，结论为模型内的条件结论，非电站级仿真。

理论物理与形式化验证

- **理论物理：** 以自学方式补充理论物理基础，围绕数学物理与形式化方法开展独立研究，形成 6 篇独立作者预印本（2026）。
- **Lean 4 形式化：** 以 Lean 4 / Mathlib 把定理写成机器可验证证明，涵盖 NODS（新数学对象发现系统）、Hibs-Physics、YangMillsPhysics，零 sorry、零 warning。

AI 科研与智能体系统

AI 科研工作流与智能体系统 *Go, Rust, TypeScript, Python*

- 具备 AI 科研工作流编排、多智能体系统设计与 AI 操作系统相关能力；以 Go 实现已可运行的全自动多智能体工作流软件，覆盖工作流编排与任务自动执行。
- 开源项目：DIAP 去中心化智能体身份协议（零知识证明 + 混合 P2P）、bolloon 智能体资源交流网络、Hib-OS、headless。
- 其他工程实现：仿真数据自动化评估工具（Python / AutoGen，指标体系与仿真数据处理）、多设备参数同步与算力调度框架（Rust / Python）、复数域高维表示验证模型（PyTorch）。

研究与实践经历

浙大滨江研究院 · 人工智能与系统研究方向 2025.08 – 2026.05

研究助理 / 研究工程师

- 参与多智能体系统与分布式计算课题研究，负责协议机制建模与仿真实验。
- 完成大模型及智能体性能评估，设计评估流程与对比实验。
- 协助撰写研究报告与技术文档。

GAP · 独立研究与技术探索 2024.07 – 2025.08

- 独立开展 AI 智能体与分布式系统技术探索，负责产品规划、系统架构设计与核心代码实现。
- 设计并实现多智能体协作原型与算力调度系统。

论文与成果

- **第一作者 · arXiv 预印本 (2025)：** Yuanjie Liu, Wenpeng Xing, Ye Zhou, Gaowei Chang, Changting Lin, Meng Han. *DIAP: A Decentralized Agent Identity Protocol with Zero-Knowledge Proofs and a Hybrid P2P Stack*. arXiv:2511.11619；署名单位：浙大滨江研究院。
- **独立作者预印本 6 篇 (2026)：** 含 *Counting, Not Confinement: The Yang–Mills Conjecture in the Flowing-Space Gauge Theory*、*The Sink Is a Flattening* 等；完整列表见 个人主页 Publications。
- **开源项目：** hushfusion-forge（Go）、fusion-sim（Python）、NODS、bolloon（4 stars / 3 forks）等；详见 GitHub。

研究与技术能力

聚变与仿真 磁镜线圈位形设计与优化、真空静磁场计算（椭圆积分 / Biot–Savart）、TORAX 1-D 输运仿真、Gym-TORAX / gym-μ-FRC 控制环境、FRC 窗口与 RMF 代价；等预算搜索与设计注册表

数值与语言 Go, Python, Rust；JAX / Gymnasium；数值实验设计、等预算 benchmark、门禁与跨语言 oracle 交叉验证、可复现实验报告

数学与形式化 线性代数、概率统计、数理逻辑；理论物理（自学）；Lean 4 / Mathlib 形式化证明（零 sorry）

AI 科研系统 AI 科研工作流、智能体工作流编排、多智能体系统、AI 操作系统；多智能体协议（DIAP / bolloon）

系统与协作 分布式系统、多设备参数同步、系统架构设计；英文文献阅读、研究报告与预印本撰写